

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE



Respira Profundo

Del caos manual a la eficiencia tecnológica

Genesis Villalobos

Alanís Bordones

Francisca Trincado

Gabriela Rojas

INFORME EJECUTIVO: SOLUCIÓN DIGITAL "RESPIRA PROFUNDO"

1. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA (ESTADO AS-IS)

El estudio de yoga de Valentina, "Respira Profundo", cuenta con 4 instructores y ofrece 30 clases semanales. Actualmente, el negocio opera bajo un modelo de gestión manual basado en registros en Excel y reservas vía Instagram.

Principales puntos de dolor identificados:

- **Gestión Descentralizada:** El uso de redes sociales para reservas provoca demoras y riesgo de sobreventa.
- **Inconsistencia de Datos:** El registro manual de asistencias en Excel es propenso a errores, generando reclamos de clientes por cobros indebidos.
- **Falta de Métricas:** No existe visibilidad sobre la rentabilidad por horario ni sobre el desempeño de los instructores.
- **Fricción en el Usuario:** Los alumnos no pueden autogestionar sus reservas ni visualizar su saldo de clases de forma autónoma.

2. REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN

Para transformar la operación del estudio, se definieron los siguientes requerimientos críticos:

Requerimientos Funcionales (RF):

- **Gestión de Membresías:** Compra y asignación de paquetes (10, 20 clases y mensualidad ilimitada).
- **Registro Automatizado:** Descuento automático de clases al validar la asistencia.
- **App de Autogestión:** Interfaz para que el alumno reserve y vea su saldo en tiempo real.
- **Dashboard Administrativo:** Visualización de KPIs (demanda por instructor, estado de clientes y promedio de ingresos).

Requerimientos No Funcionales (RNF):

- Disponibilidad 24/7, integridad absoluta de los cálculos de saldos, interfaz responsive y seguridad de datos personales.

3. PROPUESTA TECNOLÓGICA (ESTADO TO-BE)

Se implementó una arquitectura de tres capas diseñada para la eficiencia y escalabilidad:

- Frontend: React con Tailwind CSS, seleccionado por su sinergia con la IA y su capacidad para crear componentes reutilizables.
- Backend: Python con FastAPI, elegido por su sintaxis clara y documentación automática.
- Base de Datos: PostgreSQL alojado en la nube (Supabase), asegurando integridad relacional y acceso online.
- Diseño UI/UX: Estilo "Minimalismo Zen" con paleta de colores pasteles suave (#F9F8F8, #CDD3CE, #BBB5BD, #AA6DA3, #B118C8), utilizando componentes de *Soft UI* para transmitir calma y orden.

4. PROCESO DE DESARROLLO Y ESTRATEGIA DE IA

El proyecto se ejecutó en dos fases principales siguiendo una metodología ágil asistida por IA:

1. Fase de Ideación: Uso de NotebookLM para síntesis de requerimientos y Stitch para el prototipado de alta fidelidad de los flujos de usuario.
2. Fase de Implementación: Desarrollo asistido por Google AI Studio y Gemini mediante técnicas de *Prompt Engineering* (Role Prompting, Chain-of-Thought y Few-shot).
3. Refinamiento Técnico: Se iteró sobre el código para migrar de una persistencia local (JSON) a una base de datos PostgreSQL real, configurando variables de entorno (DATABASE_URL) y conexiones SSL para seguridad.

5. RESULTADOS Y DESPLIEGUE FINAL

La solución ha sido completada y desplegada exitosamente:

- Infraestructura: Aplicación publicada en Render y base de datos gestionada en Supabase.
- Funcionalidades Clave Operativas: Landing page interactiva con planes en pesos chilenos (CLP), sistema de login por roles (Admin/Alumno), y panel administrativo funcional con métricas de operación reales.
- Control de Calidad: Se incluyeron alertas visuales de éxito/error y una política de bloqueo de usuarios para seguridad administrativa.

URL de Acceso: <https://respiraprofundo.onrender.com>.

